

MO-CC2-06 — Cambio rápido de buza calibrada y taponeo o cierre de línea

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC2-06 — Cambio rápido de buza calibrada y taponeo o cierre de línea
Área	Colada Continua 2 · palanquilla (6 líneas)
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc2/MO-CC2-06-cambio-rapido-buza-cierre-linea.md v0.1 (visto bueno técnico sin observaciones y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-13 Plataforma · S-14 Ayudante · S-12 Púlpito · S-15 Preparador · C-06
Presentación	MO-CC2-06_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Cambiar la buza en ≤ 2 s sin perder la línea y cerrar en ≤ 10 s una línea que se vuelve peligrosa

Principio rector: Si una línea se vuelve peligrosa, ciérrala de inmediato con placa ciega.

Por qué importa: La buza de ZrO_2 se erosiona o se tapa y la línea te avisa con la velocidad. El cambio rápido corta el chorro 1–2 s; si el mecanismo se detiene a medias, el acero se derrama. Una línea con desbordamiento, breakout o sin agua se vuelve peligrosa en segundos.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Detectar la buza gastada.** Más de 3.5 m/min (erosión) o menos de 2.3 m/min (taponamiento); diferencia > 0.4 m/min; vida 8–12 h.
2. **Usar la buza correcta.** Mismo $\varnothing$ de la orden (160 × 160: 20–24 mm), ≥ 900 °C y en el carril ≤ 30 s después de salir del horno.
3. **Cambiar sin exponerse.** Del lado contrario a la expulsión; un solo empuje continuo en ≤ 2 s.
4. **Cerrar a tiempo.** Placa ciega en ≤ 10 s; tapón con varilla como respaldo; ante breakout, detener la extracción.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de derrame en el cambio y de cierre tardío; reglas de oro	Portada y objetivos
2. Roles y flujo del proceso	60	Recorrido del flujo con el esquema del cambio rápido	Roles, flujo y figura
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: diagnosticar la buza con la velocidad por línea	Equipos y parámetros, tendencias HMI
4. Seguridad	60	Posición segura, línea de expulsión y EPP aluminizado	Seguridad, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Calidad y paso a paso
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: placa ciega que no cierra	Condiciones anormales
7. Evaluación teórica	60	Autoevaluación de 5 preguntas y retroalimentación	Autoevaluación
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT, simulacro de cierre y certificación	Competencia y cierre

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el cambio o cierre	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Autoriza el cambio y decide el cierre; en emergencia S-13 cierra y avisa	A
S-13 Operador de Plataforma	Ejecuta el cambio de buza y el cierre con placa ciega o tapón	R
S-14 Ayudante de Colada	Trae la buza caliente, vigila molde y chorro, confirma el nivel	R
S-12 Operador de Pulpito	Fija la velocidad, regresa a automático y ajusta la cola de la línea	R
C-08 Ingeniero de Proceso	Analiza la vida de buzas y los taponamientos repetidos	C
S-15 Preparador de Distribuidores	Mantiene el horno de repuesto con buzas calientes	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Detectar:** > 3.5 o < 2.3 m/min, chorro o vida
2. **Autorizar:** Radio a C-06 y S-12: línea X
3. **Buza lista:** Ø de la orden; ≥ 900 °C
4. **Velocidad fija:** S-12 pasa la línea a manual
5. **Empujar:** Un solo movimiento; ≤ 2 s
6. **Revisar chorro:** Compacto y centrado
7. **Automático:** Nivel ± 5 mm en ≤ 30 s
8. **Si falla:** Placa ciega ≤ 10 s o tapón
9. **Registrar:** Línea, hora, Ø, horas y causa

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Mecanismo de cambio rápido	Cambia la buza o cierra la línea	Empuje ≤ 2 s [Validar OEM]	Carril libre; cilindro operando
Buzas de repuesto	Reemplazo	Ø de la orden (160 × 160: 20–24 mm)	≥ 900 °C y ≥ 30 min en el horno
Placas ciegas	Cierran la línea	1 por línea + 2 de repuesto	Precalentadas en el horno
Horno de buzas	Mantiene buzas calientes	≥ 900 °C [Validar OEM]	Mínimo 6 buzas y 2 placas
Tenazas para buza	Manipulan la buza caliente	Mango ≥ 1.2 m [Validar]	Sin deformación
Varilla de taponeo	Respaldo de cierre desde arriba	Tapón Ø 15–24 mm; varilla ≥ 3 m	2 listas y secas por turno
Cajón receptor	Recibe la buza usada	Seco, con arena seca	Vacío al inicio del turno

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Velocidad de la línea	3.0 m/min	2.5–3.5 m/min	> 3.5 o < 2.3 [Validar]	Cambio de buza
Diferencia vs. promedio	0 m/min	± 0.3 m/min	> ± 0.4 m/min	Programa el cambio
Horas de la buza	≤ 10 h	8–12 h [Validar]	> 12 h	Cambio programado
T de la buza de repuesto	1,000 °C	≥ 900 °C [Validar OEM]	< 850 °C	No la uses; toma otra
Corte del chorro	≤ 2 s	1–2 s [Validar OEM]	> 5 s	Revisa el mecanismo
Recuperación del nivel	≤ 30 s	15–30 s	> 60 s	Velocidad fija y avisa
Cierre de emergencia	≤ 10 s	5–10 s	> 30 s	Usa el tapón con varilla
Nivel del distribuidor	700–850 mm	—	> 870 mm	Cierra un poco la olla

Una buza de 22 mm (≈ 3.0 m/min) que se abre a 23.5 mm lleva la línea a ≈ 3.4 m/min. Vida y tiempos: [Validar con OEM / C-08].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Fuera de la línea de expulsión:** Solo S-13 y S-14 en la posición de cambio, del lado contrario a la salida de la buza; EPP aluminizado (MS-ACE-01).
- ★ **Solo buzas y placas calientes:** Del horno de repuesto a ≥ 900 °C: una buza fría o húmeda explota o se congela.
- ★ **Cierre con respaldo:** Placa ciega en ≤ 10 s; si no cierra, tapón con varilla desde la plataforma con barandal (MS-ACE-10).
- ★ **Molde de línea cerrada con ESR:** Obturador cerrado por el ESR (C-16), con su candado y $< 2 \times$ fondo medido antes de intervenir el molde (MS-ACE-07).

EPP: Chamarra y polainas aluminizadas · Careta con visor dorado · Casco con barbiquejo y guantes aluminizados · Botas de fundidor y ropa retardante a la flama · Protección auditiva y dosímetro personal

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Ø de la buza de repuesto	El de la orden, ± 0.2 mm	Calibrador al cargar el horno	Velocidad fuera de rango
Chorro después del cambio	Compacto y centrado	Visual inmediato	Salpicaduras, pinholes, romboidad
Palanquilla del cambio	Marcada B [Validar]	La que contiene el cambio	Marca de nivel, inclusiones
Causa del cierre de línea	Registrada	Cada cierre	Pérdida de aprendizaje

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Confirma la necesidad	Velocidad, forma del chorro y horas de servicio	Criterio de cambio cumplido	S-12, S-13
2	Avisa y pide autorización	Radio a C-06 y S-12: cambio de buza línea X	Autorizado	S-13
3	Verifica la buza de repuesto	Ø en la etiqueta y temperatura del horno	Ø correcto; ≥ 900 °C	★ S-14
4	Fija la velocidad	S-12 pasa la línea a velocidad fija	Línea en manual	S-12
5	Coloca la buza	Con tenazas, en ≤ 30 s desde que sale del horno	Buza asentada en el carril	★ S-14, S-13
6	Toma la posición segura	Del lado contrario a la expulsión	Nadie en la línea de expulsión	★ S-13, S-14
7	Empuja la buza	Un solo movimiento continuo	≤ 2 s; la usada cae al cajón	★ S-13
8	Revisa el chorro	Compacto y centrado en el molde	Sin abanico ni desviación	S-14
9	Regresa a automático	Cuando el nivel esté a ± 10 mm del punto de ajuste	± 5 mm en ≤ 30 s	S-12
10	Registra y repone	Línea, hora, Ø, horas de la usada y causa; carga otra buza del mismo Ø	Registro completo; horno con 6	S-13, S-15
11	Decide el cierre y avisa	Radio: cierre de línea X; en emergencia actúa y luego avisa	S-12 enterado	S-13
12	Empuja la placa ciega	Placa del horno, igual que en los pasos 5–7	Chorro cortado en ≤ 10 s	★ S-13, S-14
13	Tapona si no cierra	Tapón cónico con varilla en la boca de la buza, presión firme 30–60 s [Validar]	Chorro cortado	★ S-13

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
14	Controla la línea cerrada	Breakout o atoramiento: detén la extracción; si no, cola controlada (MO-CC2-07)	Línea en condición segura	★	S-12
15	Compensa el distribuidor	Cierra un poco la olla; el nivel tiende a subir	700–850 mm		S-13
16	Marca y reporta	Última palanquilla de la línea con C; reporte de causa, hora y acciones	Rastreo y reporte a C-06		S-16, S-13

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
La buza nueva no fluye	Empuja otra buza caliente; si falla, placa ciega	C-06
Mecanismo atorado a medio camino	Cierra con tapón desde arriba; no fuerces con las manos	C-06, C-11
Chorro abierto tras el cambio	Cierra la línea (bloqueo asiento dañado o escoria en el pozo)	C-06, C-08
La placa ciega no cierra	Tapón con varilla	C-06
Taponamientos en varias líneas	Avisa al LF (química) y a C-08	C-06, C-07, C-08
Distribuidor sube al cerrar líneas	Cierra la olla parcialmente; con > 870 mm, cierre adicional	C-06
Buza expulsada fuera del cajón	Acordona; deja enfriar; no la toques sin tenazas	C-06

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- Una línea baja sola a 2.2 m/min. ¿Qué pasa con su buza? a) Se está tapando b) Se está erosionando c) Está bien
- ¿Qué temperatura mínima debe tener la buza de repuesto? a) 600 °C b) 900 °C c) 1,300 °C
- ¿Dónde te colocas al empujar la buza? a) Frente a la expulsión b) Bajo el distribuidor c) Del lado contrario a la expulsión
- La placa ciega no cierra la línea. ¿Qué sigue? a) Tapón cónico con varilla b) Esperar a que se congele c) Cortar el agua de molde
- ¿En cuánto tiempo se cierra una línea en emergencia? a) ≤ 2 min b) ≤ 10 s c) ≤ 5 min

Clave de respuestas:

- a) Se está tapando — Menos de 2.3 m/min indica taponamiento (óxidos, Al alto o acero frío): cambio de buza.
- b) 900 °C — ≥ 900 °C y ≥ 30 min en el horno [Validar OEM]; con < 850 °C no se usa.
- c) Del lado contrario a la expulsión — La buza usada sale caliente hacia el cajón; nadie se coloca en la línea de expulsión.
- a) Tapón cónico con varilla — El tapón con varilla desde arriba es el respaldo; el agua de molde nunca se corta.
- b) ≤ 10 s — 5–10 s con placa ciega; si pasa de 30 s, se usa el tapón con varilla.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	U	8 h	15 cambios + 3 cierres o simulacro	24 meses; radiación 12

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-14 Ayudante de Colada	U	8 h	15 cambios de buza	24 meses; radiación 12
S-12 Operador de Pulpito	U	4 h	10 cambios	24 meses; radiación 12

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Verifica Ø y temperatura de la buza de repuesto antes de usarla
- ☐ Se coloca fuera de la línea de expulsión
- ☐ Cambia la buza en un solo empuje (≤ 2 s)
- ☐ Cierra una línea con placa ciega en ≤ 10 s (simulacro)
- ☐ Tapona con varilla como respaldo y detiene la extracción ante un breakout

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Buza de la orden y caliente.** Mismo Ø de la orden y ≥ 900 °C; nunca una buza fría o húmeda.
- **Nadie en la línea de expulsión.** El cambio se hace del lado contrario a la salida de la buza usada.
- **Un solo empuje.** Movimiento continuo; si se atora, tapón desde arriba, nunca las manos.
- **Línea peligrosa, línea cerrada.** Desbordamiento, breakout o sin agua: placa ciega de inmediato.

7. Por confirmar

- Tiempo de empuje, temperatura de buzas y vida de buza con el OEM / C-08
- Taponeo: presión 30–60 s, largo de varilla y mango de tenazas
- Marca B de la palanquilla del cambio, zona de exclusión de 3 m y simulacro trimestral (C-16)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC2-06/MO-CC2-06_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.